



more: bigdev.de/teaching

Algebraische Strukturen

Algebraische Strukturen - Intro

Ziel: Abstraktion der Rechenstrukturen $+$, $\cdot$ hin zu allgemeinen Rechenregeln.

Bspe. a) $\mathbb{N} +$: $(a+b)+c =$ (assoziativ)

$a+b =$ (kommutativ)

b) $\mathbb{Z} \cdot$: $(a \cdot b) \cdot c =$ (assoziativ)

$a \cdot b =$ (kommutativ)

c) $\mathbb{N} -$: $1-2 = -1 \notin \mathbb{N}$ ($\mathbb{N}$ nicht abgeschlossen bzgl. $-$)
 $2-(3-2)$ (nicht assoziativ)

d) $\mathbb{Z} -$

Def. Eine Menge M zusammen mit einer ^{Funktion} Operation $\circ : M \times M \rightarrow M$, $\circ(m, n) =: m \circ n$ heißt **algebraische Struktur**.

Bspe. a) $(\mathbb{Z}, +)$

b) $(\mathbb{Q}, \cdot)$

c) $(\mathbb{N}, -)$

Algebraische Strukturen - Gruppen

Def. Eine algebraische Struktur $(G, \circ)$ heißt **Gruppe**

$\Leftrightarrow$ (Ab) G ist bzgl. $\circ$ abgeschlossen:

(Ass) Assoziativität:

(Neu) Neutrales Element:

(Inv) Inverse Elemente:

Wenn das Kommutativgesetz gilt,



Ist $(\mathbb{N}, +)$ oder $(\mathbb{Z}, +)$ eine Gruppe?

Algebraische Strukturen - Halbgruppen

Def. Eine algebraische Struktur $(G, \circ)$ heißt **Halbgruppe**
: $\Leftrightarrow$ (Ab) und (Ass) sind erfüllt.

Ü Was sind (Halb-) Gruppen?

Begründung

- | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|
| a) $(\mathbb{N}_0, +)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| b) $(\mathbb{N}_0, \cdot)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| c) $(\mathbb{Z}, +)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| d) $(\mathbb{Z}, \cdot)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| e) $(\mathbb{Z}, :)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| f) $(\mathbb{Q}, \cdot)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| g) $(\mathbb{Q}, :)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |
| h) $(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \cdot)$ | ☐ Halbgruppe | ☐ Gruppe |

Algebraische Strukturen – Restklassen



Bilden Sie die Verknüpfungstafel für $(\mathbb{Z}_4, +)$.

Satz. $(\mathbb{Z}_m, +)$ ist eine abelsche Gruppe.

Beweis.

Jetzt untersuchen wir $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ also mit der Multiplikation:

ü

Bilden Sie die Verknüpfungstabellen von

a) $(\mathbb{Z}_4, \cdot)$

b) $(\mathbb{Z}_5, \cdot)$

und entscheiden Sie, ob es sich um (Halb-) Gruppen handelt.

Satz. $(\mathbb{Z}_m, \cdot)$ ist eine kommutative Halbgruppe.

↑ i.A. keine Gruppe



Algebraische Strukturen – Ringe

Wir betrachten jetzt zwei Operationen auf einer Menge:

Def. Eine Struktur $(R, +, \cdot)$ heißt **Ring**: $\Leftrightarrow$

(1) $(R, +)$

(2) $(R, \cdot)$

(Dis) Distributivität:



Zeigen Sie, dass $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ ein Ring ist.

Algebraische Strukturen - Inverse in Restklassen

Wdh.: $(\mathbb{Z}_m, +)$

$(\mathbb{Z}_m, \cdot)$

$(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$

Was fehlt?

Sei $a \in \mathbb{Z}_m \setminus \{0\}$:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}$$

$\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow$

Diophantische
Gleichung! $\rightarrow$


d.h.

Satz.

$$a \in \mathbb{Z}_m \text{ invertierbar} \Leftrightarrow \text{ggT}(a, m) = 1$$

ü

Welche Elemente sind invertierbar?

a) in $\mathbb{Z}_8$:

b) in $\mathbb{Z}_5$:

Satz.

$$(\mathbb{Z}_m \setminus \{0\}, \cdot) \text{ Gruppe} \Leftrightarrow$$

Wie berechnet man a^{-1} ?

Löse $\boxed{ax + my = 1}$ $\leftarrow$ Diophantische Gleichung. Dann ist $a^{-1} = x$.

Ü

Ist 5 in $\mathbb{Z}_{123}$ invertierbar? Bestimmen Sie ggf. das Inverse zu 5.

Algebraische Strukturen – Körper

Def. Eine algebraische Struktur $(K, +, \cdot)$ mit mindestens 2 Elementen heißt **Körper** $:\Leftrightarrow$

(1) $(K, +)$

(2) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$

(3) $(0, 1)$

Satz. $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ Körper $\Leftrightarrow$

ü

Ist $(\mathbb{Z}_{3881}, +, \cdot)$ ein Körper?